2025 年春季学期数学物理方程期中试题参考答案

4 月 18 日

1. (7 分) 考虑无界区间的波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0.$$

已知 $u|_{t=0} = \phi(x)$, 为了使 $u(x,t)$ 仅包含右行波，不含左行波成分，求初始速度 $\frac{\partial u}{\partial t}\big|_{t=0}$ =?

解答:

波动方程行波解:

$$u(x,t) = g(x+at) + f(x-at) \tag{1}$$

（2 分）

仅含右行波 $\Rightarrow g = 0$, 即 $u = f(x-at)$:

$$u|_{t=0} = \phi(x) = f(x) \tag{2}$$

对时间 t 求导

$$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \left.\frac{\partial f(x-at)}{\partial t}\right|_{t=0} = -af'(x) = -a\phi'(x) \tag{3}$$

（5 分）

左右行波写反扣 1 分；其他错误酌情扣分。

2. (12 分) 已知 (x,y,z) 为直角坐标系，作变量代换:

$$x = \lambda\mu\cos\phi, \quad y = \lambda\mu\sin\phi, \quad z = \frac{\lambda^2 - \mu^2}{2}.$$

(1) 证明 (λ,μ,ϕ) 构成正交曲线坐标系。

(2) 写出 (λ,μ,ϕ) 坐标系下的拉普拉斯算符。

解答:

(1) 要证明 (λ,μ,ϕ) 构成正交曲线坐标系，需验证线元 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ 在新坐标系中无交叉项。根据变量代换:

$$x = \lambda\mu\cos\phi, \quad y = \lambda\mu\sin\phi, \quad z = \frac{\lambda^2 - \mu^2}{2},$$

计算微分:

$$\begin{aligned} dx &= \mu\cos\phi\, d\lambda + \lambda\cos\phi\, d\mu - \lambda\mu\sin\phi\, d\phi, \\ dy &= \mu\sin\phi\, d\lambda + \lambda\sin\phi\, d\mu + \lambda\mu\cos\phi\, d\phi, \\ dz &= \lambda\, d\lambda - \mu\, d\mu. \end{aligned}$$

将 dx^2, dy^2, dz^2 展开并相加：

$$dx^2 + dy^2 = \mu^2 d\lambda^2 + \lambda^2 d\mu^2 + \lambda^2\mu^2 d\phi^2 + 2\lambda\mu\cos^2\phi\, d\lambda d\mu + 2\lambda\mu\sin^2\phi\, d\lambda d\mu,$$
$$dz^2 = \lambda^2 d\lambda^2 + \mu^2 d\mu^2 - 2\lambda\mu\, d\lambda d\mu.$$

合并后得总线元：

$$ds^2 = (\lambda^2+\mu^2)(d\lambda^2 + d\mu^2) + \lambda^2\mu^2 d\phi^2.$$

其中无交叉项（如 $d\lambda d\mu$、$d\lambda d\phi$ 等），故 (λ, μ, ϕ) 为正交曲线坐标系。（6 分）

证明坐标基向量两两正交亦得 6 分，度规矩阵对角元错一项扣 1 分。

(2) 正交曲线坐标系的拉普拉斯算符为（3 分）

$$\nabla^2 = \frac{1}{h_\lambda h_\mu h_\phi}\left[\frac{\partial}{\partial\lambda}\left(\frac{h_\mu h_\phi}{h_\lambda}\frac{\partial}{\partial\lambda}\right) + \frac{\partial}{\partial\mu}\left(\frac{h_\phi h_\lambda}{h_\mu}\frac{\partial}{\partial\mu}\right) + \frac{\partial}{\partial\phi}\left(\frac{h_\lambda h_\mu}{h_\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\right], \tag{4}$$

其中 $h_{\mu,\lambda,\phi}$ 由线元 $ds^2 = h_\lambda^2 d\lambda^2 + h_\mu^2 d\mu^2 + h_\phi^2 d\phi^2$ 确定（3 分）

$$h_\lambda = h_\mu = \sqrt{\lambda^2+\mu^2}, \quad h_\phi = \lambda\mu. \tag{5}$$

代入后得：

$$\nabla^2 = \frac{1}{\lambda\mu(\lambda^2+\mu^2)}\left[\frac{\partial}{\partial\lambda}\left(\lambda\mu\frac{\partial}{\partial\lambda}\right) + \frac{\partial}{\partial\mu}\left(\lambda\mu\frac{\partial}{\partial\mu}\right) + \frac{\partial}{\partial\phi}\left(\frac{\lambda^2+\mu^2}{\lambda\mu}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\right].$$

进一步化简为：

$$\nabla^2 = \frac{1}{\lambda(\lambda^2+\mu^2)}\frac{\partial}{\partial\lambda}\left(\lambda\frac{\partial}{\partial\lambda}\right) + \frac{1}{\mu(\lambda^2+\mu^2)}\frac{\partial}{\partial\mu}\left(\mu\frac{\partial}{\partial\mu}\right) + \frac{1}{\lambda^2\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.$$

表达式正确即可得分，不要求化简至特定形式。

3. (14 分) 厚度为 d 的无限大均匀硅片 (占据区域 $-\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, 0 < z < d$)，初始时刻上表面 ($z = d$) 薄层已经均匀掺入了某种杂质，单位表面积的杂质原子数为 N，此外不再有其他杂质来源。初始杂质层极薄，其厚度可忽略不计 (可设初始时刻杂质分布于 $d-\epsilon < z < d$ 区域；取 $\epsilon \to 0$ 极限). 杂质原子不能穿越硅片上、下表面。硅片中杂质原子的扩散率记为 D. 求硅片中的杂质浓度分布 $u(z,t)$ (即单位体积内的杂质原子数)。

解答：

由于 x, y 方向为无穷大，扩散率在体内为常数，且初始条件不依赖于 x, y，因此 u 不依赖于 x, y，记为 $u(z,t)$，问题简化为一维扩散问题。扩散方程为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}. \tag{6}$$

由分离变量法，

$$u = Z(z)T(t) \Rightarrow \frac{T'}{DT} = \frac{Z''}{Z} = -\lambda. \tag{7}$$

本征函数形式为

$$Z(z) = A\cos(\sqrt{\lambda}z) + B\sin(\sqrt{\lambda}z), \tag{8}$$

由于上下表面不可穿越，垂直于表面方向扩散流应为 0，所以浓度梯度为 0. 由此得到 Z 的边界条件：

$$Z'(0) = Z'(d) = 0. \tag{9}$$

因此得 $B=0$, 以及本征值

$$\lambda_n=(\frac{n\pi}{d})^2,\quad (n=0,1,2,\cdots). \tag{10}$$

本征函数可取为

$$Z_n(z)=\cos(\frac{n\pi}{d}z). \tag{11}$$

容易解出 $T_n=A_ne^{-D(\frac{n\pi}{d})^2t}$. 方程的一般解形式为

$$u(z,t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_ne^{-D(\frac{n\pi}{d})^2t}\cos(\frac{n\pi}{d}z). \tag{12}$$

（8 分）

其中 Z_n 项占 5 分，T_n 项占 3 分。边界条件错误得 4-5 分，若 T_n 不慎写成指数增长形式但其余方面正确得 6 分。

接下来确定级数系数:

初始杂质层极薄 (厚度 $\epsilon\to 0$)，单位表面积杂质原子数为 N, 初始条件可取为

$$u|_{t=0}=\begin{cases}\frac{N}{\epsilon}, & z\in[d-\epsilon,d],\\ 0, & z\in[0,d-\epsilon).\end{cases} \tag{13}$$

(考虑面积为 S 的一块表面，其包含原子数为 NS, 所以薄层内初始杂质浓度为 $\frac{NS}{\epsilon S}=\frac{N}{\epsilon}$.)

由此可得展开系数为

$$A_0=\frac{1}{d}\int_{d-\epsilon}^{d}\frac{N}{\epsilon}dz=\epsilon\frac{1}{d}\frac{N}{\epsilon}=\frac{N}{d},\quad n=0,$$

$$A_n=\frac{2}{d}\int_{d-\epsilon}^{d}\frac{N}{\epsilon}\cos(\frac{n\pi}{d}z)dz\overset{\epsilon\to 0}{\longrightarrow}\epsilon\frac{2}{d}\frac{N}{\epsilon}\cos(\frac{n\pi}{d}d)=\frac{2N}{d}(-1)^n,\quad n=1,2,\cdots. \tag{14}$$

最终解为

$$u(z,t)=\frac{N}{d}[1+2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^ne^{-D(\frac{n\pi}{d})^2t}\cos(\frac{n\pi}{d}z)]. \tag{15}$$

注意到 $u|_{t\to\infty}=N/d$, 合理。（6 分）

本步骤里，A_0 项占 2 分, $A_n(n\neq 0)$ 占 4 分，其中 $(-1)^n$ 因子占 3 分，其余因子占 1 分。若 A_n $(n\neq 0)$ 正确但缺少 A_0 项，得 4 分，有 A_0 项但写为 $2N/d$ 得 5.5 分，写为其他值得 5 分。

注: 如果熟悉 δ 函数，求系数过程也可写为:

$$u|_{t=0}=N\delta(z-d)\Rightarrow A_n=\frac{2}{d}\int_0^d N\delta(z-d)\cos(\frac{n\pi}{d}z)dz=\frac{2N}{d}(-1)^n,\quad n=1,2,\cdots \tag{16}$$

A_0 同理。

4. (15 分) 求平面上环形区域 $a<r<b$ 中的稳定温度分布。该区域材质均匀，内部无热源。已知内圆 $r=a$ 绝热（即无热流穿越内圆）；外圆 $r=b$ 上温度保持为 $f(\phi)$.

解答:

稳定温度分布满足拉普拉斯方程，结合边界条件得:

$$\begin{cases}\nabla^2u=\frac{\partial^2u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2u}{\partial\phi^2}=0\\ \frac{\partial u}{\partial r}|_{r=a}=0,\quad u|_{r=b}=f(\phi)\end{cases} \tag{17}$$

分离变量：$u(r,\phi)=R(r)\Phi(\phi)$

$$\frac{r^2R''+rR'}{R}=-\frac{\Phi''}{\Phi}=\lambda \tag{18}$$

其中角向方程满足：

$$\Phi(0)=\Phi(2\pi),\quad \Phi'(0)=\Phi'(2\pi). \tag{19}$$

（以上 3 分）

- 解角向方程 （3 分）

$$\Phi''(\phi)+\lambda\Phi(\phi)=0,\quad 0<\phi<2\pi \tag{20}$$

本征函数：$\Phi_{n1}=\sin n\phi,\quad n=1,2,\cdots$ 和 $\Phi_{n2}=\cos n\phi,\quad n=0,1,2,\cdots$.
本征值：$\lambda=n^2$.

- 径向方程 (欧拉型 ODE) （3 分）

$$r^2R''(r)+rR'(r)-\lambda R(r)=0,\quad a<r<b \tag{21}$$

其中 $\lambda=n^2$. 解得

$$\begin{cases} n=0: & R_0(r)=C_0+D_0\ln r \\ n\geq 1: & R_n(r)=C_nr^n+D_nr^{-n} \end{cases} \tag{22}$$

$$u(r,\phi)=C_0+D_0\ln r+\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_{n_1}r^n+\frac{D_{n_1}}{r^n}\right)\sin n\phi+\left(C_{n_2}r^n+\frac{D_{n_2}}{r^n}\right)\cos n\phi. \tag{23}$$

由边界条件 （2 分）

$$\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=a}=0\implies R_n'(a)=0, \tag{24}$$

$$u|_{r=b}=f(\phi) \tag{25}$$

得到 $\begin{cases} D_0=0 \\ C_{n_1}a^n-D_{n_1}a^{-n}=C_{n_2}a^n-D_{n_2}a^{-n}=0 \\ C_0+\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_{n_1}b^n+\frac{D_{n_1}}{b^n}\right)\sin n\phi+\left(C_{n_2}b^n+\frac{D_{n_2}}{b^n}\right)\cos n\phi=f(\phi) \end{cases}$

由此解得（4 分） $\begin{cases} D_0=0 \\ C_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(\phi)d\phi \\ C_{n_1}=\frac{b^n}{\pi(b^{2n}+a^{2n})}\int_0^{2\pi}f(\phi)\sin n\phi d\phi \\ D_{n_1}=\frac{b^na^{2n}}{\pi(b^{2n}+a^{2n})}\int_0^{2\pi}f(\phi)\sin n\phi d\phi \\ C_{n_2}=\frac{b^n}{\pi(b^{2n}+a^{2n})}\int_0^{2\pi}f(\phi)\cos n\phi d\phi \\ D_{n_1}=\frac{b^na^{2n}}{\pi(b^{2n}+a^{2n})}\int_0^{2\pi}f(\phi)\cos n\phi d\phi \end{cases}$ 这些系数代入 Eq. (23) 即为答案。

5. (16 分) 考虑高速公路的一条单向车道上的车流。沿车道方向的坐标记为 x, 以车辆行驶方向为正方向。记车辆密度 (即单位长度上的车辆数量) 为 $\rho(x,t)$。设每辆车的速度 u 仅依赖于其所处位置的车辆密度 ρ，记此函数为 $u(\rho)$. 通常情况下，车辆密度越高，车速越低；为具体起见，取

$$u(\rho)=u_m(1-\frac{\rho}{\rho_m}),$$

其中常量 $u_m>0$ 代表车速上限，常量 ρ_m 代表车道最大承载量；车辆密度始终满足 $\rho(x,t)\leq\rho_m$.

(1) (9 分) 考虑远离高速路口的路段，没有车辆进出车道。根据车辆数量守恒，推导 $\rho(x,t)$ 满足的偏微分方程。

(2) (5 分) 设初始时刻车道上车辆密度几乎均匀，非常接近常量 ρ_0，但有微小的偏离，即 $\rho(x,0)=\rho_0+f(x)$，其中 $f(x)$ 满足 $|f(x)|\ll\rho_0$。这一密度偏离会在车道上传播，形成车辆密度波。求密度波的波速 a (用 u_m,ρ_m,ρ_0 三者表示)。

(3) (2 分) 我们始终有 $u(\rho)\geq 0$，即每辆车都朝正向前进。你算出的波速是否也总能满足 $a\geq 0$? 如果回答“否”，你认为结论是否合理？请用一两句话简短解释理由。

解答:

(1) 推导偏微分方程

根据车辆数量守恒，对任意区间 $[a,b]$ 有

$$\frac{d}{dt}\int_a^b \rho(x,t)dx = q(a,t)-q(b,t) = -\int_a^b \frac{\partial q}{\partial x}dx, \tag{26}$$

其中

$$q(a,t)=\rho u(\rho)|_{x=a} \tag{27}$$

代表 $x=a$ 处的车流，即单位时间内穿过 $x=a$ 位置的车辆数。注意车流既正比于车速，也正比于车辆密度。由 (26) 式可得

$$\int_a^b (\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial q}{\partial x})dx = 0. \tag{28}$$

由于对任意区间 $[a,b]$ 此积分均为 0，被积函数必须处处为 0:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial q}{\partial x}=0. \tag{29}$$

此方程也可由微元法得出。将 q 的形式 (27) 代入方程 (29) 可得密度 ρ 的偏微分方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+q'(\rho)\frac{\partial \rho}{\partial x}=0. \tag{30}$$

(若上式中正号写为负号，扣 1 分)

以上方程对于一般的 $q(\rho)$ 函数均成立。对于本题中 $u(\rho)$ 的具体形式，有 $q(\rho)=\rho u(\rho)=\rho u_m\left(1-\frac{\rho}{\rho_m}\right)$，所以 $q'(\rho)=u_m\left(1-\frac{2\rho}{\rho_m}\right)$，方程具体形式为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+u_m\left(1-\frac{2\rho}{\rho_m}\right)\frac{\partial \rho}{\partial x}=0. \tag{31}$$

(9 分) 推导出现重大错误酌情得 1-2 分，例如，若取流量 q 等于速度 u, 得 2 分。

(2) 求密度波的波速

初始密度 $\rho(x,0)=\rho_0+f(x)$，其中 $|f(x)|\ll\rho_0$. 可将 $\rho(x,t)$ 分解为 $\rho(x,t)=\rho_0+\rho_1(x,t)$ (其中 $|\rho_1|\ll\rho_0$)，代入方程并线性化 (保留 ρ_1，忽略高阶小量 $(\rho_1)^2$):

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t}+u_m\left(1-\frac{2\rho_0}{\rho_m}\right)\frac{\partial \rho_1}{\partial x}=0. \tag{32}$$

根据行波解经验，$u_t+au_x=0$ 的解为 $g(x-at)$ 形式, 波速为 a. 由此得本题密度波的波速:

$$a=u_m\left(1-\frac{2\rho_0}{\rho_m}\right).$$

(5分，若符号错误扣 1 分)

(3) 波速 a 可以为负数。结论合理。当 $\rho_0<\frac{\rho_m}{2}$ 时，$a>0$，密度波向前传播；当 $\rho_0>\frac{\rho_m}{2}$ 时，$a<0$，密度波向后传播。(1分；上问符号错误导致本问方向错误的这里不得分)

理由可以从多种角度来写，例如:

- 考虑堵车过程，前面车辆逐渐离开拥堵路段，后面汇入车辆逐渐被堵，所以拥堵区间通常是从前往后移动，即密度波速度为负值。堵车一般发生在车辆密度较高的时候，这也与第二问的结果一致。
- 密度波的波速和实际车辆的速度是两个完全不同的概念。在其他类型的波动里也类似，池塘里的水波会让漂浮的瓶子上下起伏，但并不会裹挟瓶子以波速前进；水波的速度和水体 (以及漂浮物) 的速度是两个概念。

(1分；基本合理即可得分。)

6. (18 分) 考虑弦振动问题

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x)\cos(\frac{2\pi a}{l}t), \quad 0 < x < l, \quad t > 0.\\
&u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = A\cos(\frac{2\pi a}{l}t),\\
&u|_{t=0} = \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = 0,
\end{aligned}$$

其中周期性外力只作用在区间 (c,d) 上 $(0<c<d<l)$:

$$f(x) = \begin{cases} F, & x \in (c,d),\\ 0, & x \le c \text{ 或 } x \ge d. \end{cases}$$

此处 F 为常量。

(1) 求解 $u(x,t)$.

(2) 位移 u 随 t 无限增长代表共振现象。如果固定其他所有参数，调节右端抖动幅度 A，当 A 取何值时可以消除共振?

解答:

解法 1: 展开法 (直接按本征函数展开)

(1) 求解 $u(x,t)$. (15 分)

齐次边界条件下的方程

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0. \end{cases} \tag{33}$$

的本征函数为 (1 分)

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right). \tag{34}$$

原方程的解用本征函数展开

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \ t > 0. \tag{35}$$

对原方程作积分

$$\frac{2}{l}\int_0^l \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) X_n(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\left(\frac{2\pi a}{l}t\right) X_n(x)\mathrm{d}x, \tag{36}$$

其中第一项中

$$\frac{2}{l}\int_0^l u(x,t)X_n(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{l}\int_0^l u(x,t)\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\mathrm{d}x = T_n(t), \tag{37}$$

第二项中（2 分）

$$a^2\frac{2}{l}\int_0^l \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}X_n(x)\mathrm{d}x = a^2\frac{2}{l}\left[\int_0^l X_n''(x)u(x,t)dx + \left(u'(x,t)X_n(x) - u(x,t)X_n'(x)\right)\Big|_0^l\right] \\ = -\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) - (-1)^n\frac{2n\pi a^2}{l^2}A\cos\left(\frac{2\pi a}{l}t\right), \tag{38}$$

周期性外力项中（2 分）

$$\frac{2}{l}\int_0^l f(x)X_n(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{l}\int_c^d F\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\mathrm{d}x = \frac{2}{n\pi}F\left[\cos\left(\frac{n\pi c}{l}\right) - \cos\left(\frac{n\pi d}{l}\right)\right]. \tag{39}$$

由(37)-(39)得到 $T_n(t)$ 满足的方程为（2 分）

$$T_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) = A_n\cos\left(\frac{2\pi a}{l}t\right),\ t>0, \tag{40}$$

其中

$$A_n = \frac{2}{n\pi}F\left[\cos\left(\frac{n\pi c}{l}\right) - \cos\left(\frac{n\pi d}{l}\right)\right] - (-1)^n\frac{2n\pi a^2}{l^2}A. \tag{41}$$

初始条件

$$T_n(0) = 0,\ T_n'(0) = 0. \tag{42}$$

可以采用齐次化原理解出 $T_n(t)$. 首先写下齐次化原理（2 分），

$$T_n(t) = \int_0^t s(t;\tau)\mathrm{d}\tau,\ t>0, \tag{43}$$

然后求出 $s(t;\tau)$（2 分），积分给出 $n\neq 2$ （2 分） 和 $n=2$ （2 分）的解。这里 $s(t,\tau)$ 满足相应的齐次方程

$$\frac{d^2 s(t;\tau)}{dt^2} + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 s(t;\tau) = 0, \tag{44}$$

以及初始条件

$$s|_{t=\tau} = 0,\quad \left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=\tau} = A_n\cos\left(\frac{2\pi a}{l}\tau\right) \tag{45}$$

由此得到

$$s(t;\tau) = A_n\frac{l}{n\pi a}\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\cos\frac{2\pi a}{l}\tau, \tag{46}$$

对 τ 积分得

$$T_n(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{n^2-4}\left(\dfrac{l}{\pi a}\right)^2 A_n\left[\cos\left(\dfrac{2\pi a}{l}t\right) - \cos\left(\dfrac{n\pi a}{l}t\right)\right], & n\neq 2, \\ \dfrac{l}{4\pi a}A_2 t\sin\left(\dfrac{2\pi a}{l}t\right), & n=2. \end{cases} \tag{47}$$

代入

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right),\ t>0. \tag{48}$$

即得 $u(x,t)$.

注: 也可用通解加特解的方法解(40). 设

$$T_n = T_n^{(1)}(t) + T_n^{(2)}(t), \tag{49}$$

其中 $T_n^{(1)}(t)$ 为通解，$T_n^{(2)}(t)$ 为特解. 特解 $T_n^{(2)}(t)$ 满足(40)，设为

$$T_n^{(2)}(t) = B_n\cos\left(\frac{2\pi a}{l}t\right), \tag{50}$$

代入(40)，得到（2 分）

$$B_n = \frac{1}{n^2-4}\left(\frac{l}{\pi a}\right)^2 A_n,\ n \neq 2. \tag{51}$$

$n = 2$ 时处于共振情形，上面特解不成立，特解设为 (这里需要一点经验，不如齐次化原理简单直接)

$$T_n^{(2)}(t) = B_2 t \sin\left(\frac{2\pi a}{l}t\right), \tag{52}$$

代入(40)，得到（2 分）

$$B_2 = \frac{l}{4\pi a}A_2. \tag{53}$$

这样得到特解

$$T_n^{(2)}(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{n^2-4}\left(\dfrac{l}{\pi a}\right)^2 A_n \cos\left(\dfrac{2\pi a}{l}t\right), & n \neq 2, \\ \dfrac{l}{4\pi a}A_2 t \sin\left(\dfrac{2\pi a}{l}t\right), & n = 2. \end{cases} \tag{54}$$

通解 $T_n^{(1)}(t)$ 满足(40)对应的齐次方程，设为

$$T_n^{(1)}(t) = C_n \cos\left(\frac{n\pi a}{l}t\right) + D_n \sin\left(\frac{n\pi a}{l}t\right). \tag{55}$$

由特解(54)，得到 $T_n^{(1)}(t)$ 的初始条件

$$T_n^{(1)}(0) = \begin{cases} -\dfrac{1}{n^2-4}\left(\dfrac{l}{\pi a}\right)^2 A_n, & n \neq 2, \\ 0, & n = 2, \end{cases} \qquad T_n^{(1)\prime}(0) = 0. \tag{56}$$

代入(55)，得到

$$C_n = \begin{cases} -\dfrac{1}{n^2-4}\left(\dfrac{l}{\pi a}\right)^2 A_n, & n \neq 2, \\ 0, & n = 2, \end{cases} \qquad D_n = 0. \tag{57}$$

由此（2 分）

$$T_n^{(1)}(t) = \begin{cases} -\dfrac{1}{n^2-4}\left(\dfrac{l}{\pi a}\right)^2 A_n \cos\left(\dfrac{n\pi a}{l}t\right), & n \neq 2, \\ 0, & n = 2. \end{cases} \tag{58}$$

这样得到（2 分）

$$T_n(t) = T_n^{(1)}(t) + T_n^{(2)}(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{n^2-4}\left(\dfrac{l}{\pi a}\right)^2 A_n \left[\cos\left(\dfrac{2\pi a}{l}t\right) - \cos\left(\dfrac{n\pi a}{l}t\right)\right], & n \neq 2, \\ \dfrac{l}{4\pi a}A_2 t \sin\left(\dfrac{2\pi a}{l}t\right), & n = 2. \end{cases} \tag{59}$$

代入

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right),\ t > 0. \tag{60}$$

即可.

(2) 消除共振时 A 取值（3 分）

共振来自 $n = 2$ 项，消除共振要求 $A_2 = 0$（1 分），代入(41)得到（2 分）

$$A = \frac{l^2}{4\pi^2 a^2}F\left[\cos\left(\frac{2\pi c}{l}\right) - \cos\left(\frac{2\pi d}{l}\right)\right]. \tag{61}$$

解法 2: 边界条件齐次化

(1) 求解 $u(x,t)$. （15 分）

设 $u(x,t)=w(x,t)+p(x,t)$，其中齐次化函数（2 分）

$$p(x,t)=A\frac{x}{l}\cos\left(\frac{2\pi a}{l}t\right) \tag{62}$$

满足边界条件。这样得到 $w(x,t)$ 满足

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 w}{\partial t^2}-a^2\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2}=\left[f(x)+\dfrac{4\pi^2a^2}{l^2}A\dfrac{x}{l}\right]\cos\left(\dfrac{2\pi a}{l}t\right).\\ w|_{x=0}=w|_{x=l}=0,\\ w|_{t=0}=-A\dfrac{x}{l},\ \left.\dfrac{\partial w}{\partial t}\right|_{t=0}=0.\end{cases} \tag{63}$$

设 $w(x,t)=w_1(x,t)+w_2(x,t)$，其中 $w_1(x,t)$ 承担初始条件, $w_2(x,t)$ 承担非齐次项. w_1 满足齐次方程（1 分）

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 w_1}{\partial t^2}-a^2\dfrac{\partial^2 w_1}{\partial x^2}=0.\\ w_1|_{x=0}=w_1|_{x=l}=0,\\ w_1|_{t=0}=-A\dfrac{x}{l},\ \left.\dfrac{\partial w_1}{\partial t}\right|_{t=0}=0.\end{cases} \tag{64}$$

一般解为

$$w_1(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[A_n\cos\left(\frac{n\pi a}{l}t\right)+B_n\sin\left(\frac{n\pi a}{l}t\right)\right]\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \tag{65}$$

由初始条件

$$w_1|_{t=0}=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)=-A\frac{x}{l}, \tag{66}$$

$$\left.\frac{\partial w_1}{\partial t}\right|_{t=0}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\pi a}{l}B_n\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)=0, \tag{67}$$

得到

$$A_n=-A\frac{2}{l}\int_0^l\frac{x}{l}\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\mathrm{d}x=(-1)^n\frac{2}{n\pi}A,\qquad B_n=0 \tag{68}$$

这样得到（2 分）

$$w_1(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{n\pi}A\cos\left(\frac{n\pi a}{l}t\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right). \tag{69}$$

$w_2(x,t)$ 满足非齐次方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 w_2}{\partial t^2}-a^2\dfrac{\partial^2 w_2}{\partial x^2}=\left[f(x)+\dfrac{4\pi^2a^2}{l^2}A\dfrac{x}{l}\right]\cos\left(\dfrac{2\pi a}{l}t\right).\\ w_2|_{x=0}=w_2|_{x=l}=0,\\ w_2|_{t=0}=0,\ \left.\dfrac{\partial w_2}{\partial t}\right|_{t=0}=0.\end{cases} \tag{70}$$

用齐次化原理求解 $w_2(x,t)$:

$$w_2(x,t)=\int_0^t s(x,t;\tau)\mathrm{d}\tau, \tag{71}$$

$s(x,t;\tau)$ 满足（2 分）

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 s}{\partial t^2}-a^2\dfrac{\partial^2 s}{\partial x^2}=0.\\ s|_{x=0}=s|_{x=l}=0,\\ s|_{t=\tau}=0,\ \left.\dfrac{\partial s}{\partial t}\right|_{t=\tau}=\left[f(x)+\dfrac{4\pi^2a^2}{l^2}A\dfrac{x}{l}\right]\cos\left(\dfrac{2\pi a}{l}\tau\right).\end{cases} \tag{72}$$

其一般解为

$$s(x,t;\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[C_n\cos\left(\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\right)+D_n\sin\left(\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\right)\right]\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), \tag{73}$$

由初始条件

$$s|_{t=\tau}=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)=0, \tag{74}$$

$$\frac{\partial s}{\partial t}\Big|_{t=\tau}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\pi a}{l}D_n\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)=\left[f(x)+\frac{4\pi^2a^2}{l^2}A\frac{x}{l}\right]\cos(\frac{2\pi a}{l}\tau), \tag{75}$$

得到

$$C_n=0,\qquad D_n=\frac{l}{n\pi a}M_n\cos\left(\frac{2\pi a}{l}\tau\right), \tag{76}$$

其中（4 分）

$$\begin{aligned}M_n&=\frac{2}{l}\int_0^l\left[f(x)+\frac{4\pi^2a^2}{l^2}A\frac{x}{l}\right]\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{n\pi}F\left[\cos\left(\frac{n\pi c}{l}\right)-\cos\left(\frac{n\pi d}{l}\right)\right]-(-1)^n\frac{8\pi a^2}{nl^2}A.\end{aligned} \tag{77}$$

则

$$s(x,t;\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{l}{n\pi a}M_n\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\cos\left(\frac{2\pi a}{l}\tau\right)\sin\left(\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\right), \tag{78}$$

对 τ 作积分得到（4 分）

$$\begin{aligned}w_2(x,t)&=\int_0^t s(x,t;\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\sum_{\substack{n=1\\n\neq2}}^{\infty}\frac{l^2}{(n^2-4)\pi^2a^2}M_n\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\left[\cos\left(\frac{2\pi a}{l}t\right)-\cos\left(\frac{n\pi a}{l}t\right)\right]\\&\quad+\frac{l}{4\pi a}M_2t\sin\left(\frac{2\pi a}{l}t\right)\sin\left(\frac{2\pi}{l}x\right).\end{aligned} \tag{79}$$

综上，有

$$\begin{aligned}u(x,t)&=p(x,t)+w_1(x,t)+w_2(x,t)\\&=A\frac{x}{l}\cos\left(\frac{2\pi a}{l}t\right)+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{n\pi}A\cos\left(\frac{n\pi a}{l}t\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\\&\quad+\sum_{\substack{n=1\\n\neq2}}^{\infty}\frac{l^2}{(n^2-4)\pi^2a^2}M_n\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\left[\cos\left(\frac{2\pi a}{l}t\right)-\cos\left(\frac{n\pi a}{l}t\right)\right]\\&\quad+\frac{l}{4\pi a}M_2t\sin\left(\frac{2\pi a}{l}t\right)\sin\left(\frac{2\pi}{l}x\right).\end{aligned} \tag{80}$$

其中 M_n 由 (77) 给出。

也可以将 $w(x,t)$ 用本征函数展开求解，得分参照解法 1.

(2) 消除共振时 A 取值 （3 分）

共振来自 $n=2$ 项，消除共振要求 $M_2=0$（1 分），代入(77)得到（2 分）

$$A=\frac{l^2}{4\pi^2a^2}F\left[\cos\left(\frac{2\pi c}{l}\right)-\cos\left(\frac{2\pi d}{l}\right)\right]. \tag{81}$$

7. (18 分) 一个材质均匀的长方体, 长、宽、高分别为 $a, b, 2c$, 占据区域 $0 < x < a, 0 < y < b, -c < z < c$. 长方体的下半部分 ($z < 0$) 浸没在冰水混合物中, 其表面 (包括底面) 温度维持为 0, 而上半部分 ($z > 0$) 暴露在空气中, 表面温度维持为气温 u_0 (常量). 求长方体内的稳定温度分布。

解答:

当长方体内的温度稳定时, 有拉普拉斯方程 $\nabla^2 u = 0$.

(写出拉普拉斯方程 1 分)

边界上有:

$$\begin{cases} u|_{z=-c} = 0, \quad u|_{z=c} = u_0 \\ u|_{x=0,z>0} = u|_{x=a,z>0} = u|_{y=0,z>0} = u|_{y=b,z>0} = u_0 \\ u|_{x=0,z<0} = u|_{x=a,z<0} = u|_{y=0,z<0} = u|_{y=b,z<0} = 0 \end{cases} \tag{82}$$

(1) 下半部分 ($z \le 0$) 有齐次边界条件, 分离变量容易得到:

$$\begin{cases} X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad n = 1, 2, \cdots \\ Y_m(y) = \sin \frac{m\pi y}{b}, \quad \mu_m = \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2, \quad m = 1, 2, \cdots \end{cases} \tag{83}$$

(解出 x, y 方向本征值和本征函数得 3 分)

对于 z 方向有:

$$Z''(z) = k_{mn}^2 Z(z), \quad k_{mn} = \sqrt{\lambda_n^2 + \mu_m^2} \tag{84}$$

通解为双曲函数, 由边界条件 $u|_{z=-c} = 0$ 得到:

$$Z_{mn}(z) = \sinh k_{mn}(z + c) \tag{85}$$

(z 方向 3 分)

下半部分一般解的形式为:

$$u_{\text{down}}(x, y, z) = \sum_{m,n=1}^{\infty} A_{mn} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} \sinh k_{mn}(z + c) \tag{86}$$

(2) 上半部分 ($z \ge 0$) 有非齐次边界条件, 令 $u_{\text{up}} = p + w$, 其中 $p = u_0$ (写出 p 得 2 分).

w 满足:

$$\begin{cases} \nabla^2 w = 0 \\ w|_{x=0,z>0} = w|_{x=a,z>0} = w|_{y=0,z>0} = w|_{y=b,z>0} = 0 \\ w|_{z=c} = 0 \end{cases} \tag{87}$$

与 (1) 同理可得:

$$w(x, y, z) = \sum_{m,n=1}^{\infty} B_{mn} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} \sinh k_{mn}(c - z) \tag{88}$$

所以

$$u_{\text{up}} = p + w = u_0 + w = u_0 + \sum_{m,n=1}^{\infty} B_{mn} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} \sinh k_{mn}(c - z). \tag{89}$$

(3) 由连接条件，$z=0$ 处温度连续，热流连续：

$$\begin{cases} u_{\text{up}}|_{z=0} = u_{\text{down}}|_{z=0} \\ \frac{\partial u_{\text{up}}}{\partial z}\big|_{z=0} = \frac{\partial u_{\text{down}}}{\partial z}\big|_{z=0} \end{cases} \tag{90}$$

(写出两个连接条件各得 2 分，共 4 分)

得到系数关系：

$$\begin{cases} A_{mn} = -B_{mn} \\ (A_{mn} - B_{mn}) \sinh k_{mn} c = \frac{4u_0[1-(-1)^n][1-(-1)^m]}{mn\pi^2} \end{cases} \tag{91}$$

解出：

$$\begin{cases} A_{mn} = \frac{2u_0[1-(-1)^n][1-(-1)^m]}{mn\pi^2 \sinh k_{mn} c} \\ B_{mn} = -\frac{2u_0[1-(-1)^n][1-(-1)^m]}{mn\pi^2 \sinh k_{mn} c} \end{cases} \tag{92}$$

将系数代入一般解得到：

下半部分 $(z \le 0)$：

$$u_{\text{down}}(x,y,z) = \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{2u_0[1-(-1)^n][1-(-1)^m]}{mn\pi^2 \sinh k_{mn} c} \sin\frac{n\pi x}{a} \sin\frac{m\pi y}{b} \sinh k_{mn}(z+c) \tag{93}$$

上半部分 $(z \ge 0)$：

$$\begin{aligned} u_{\text{up}} &= u_0 + w \\ &= u_0 - \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{2u_0[1-(-1)^n][1-(-1)^m]}{mn\pi^2 \sinh k_{mn} c} \sin\frac{n\pi x}{a} \sin\frac{m\pi y}{b} \sinh k_{mn}(c-z) \end{aligned} \tag{94}$$

其中：

$$k_{mn} = \sqrt{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2} \tag{95}$$

(求出系数得到最终结果共 5 分)

其他合理方法求出正确结果亦得满分，未能求出最终结果的根据具体情况给分。

命题人：汪忠

阅卷与答案编写：汤炀阳，傅展鹏，李星钰，武悦，邓芊彤，于佳骏，李钜樟，臧浩然，汪忠